LAPORAN TUGAS MEMBUAT FORM

Nama: Hanna Hanifa Maulidina

NIM: 10124464

Kelas: IF-4

Mata Kuliah: Pemrograman Teknologi Internet

Tautan Repositori GitHub: [https://github.com/hannahm-04/10124464_PTI_KatalogBuku]

Akun Login Pengujian (Default):

- **Username:** admin
- **Password:** admin123

1. Deskripsi Program

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Katalog Buku ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP Native dan basis data MySQL/MariaDB. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan inventaris buku dengan penerapan konsep keamanan data, validasi formulir sisi server (*server-side*), proteksi sesi autentikasi, serta dukungan antarmuka dwibahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).

2. Spesifikasi Teknis & Fitur Aplikasi

Web ini menerapkan spesifikasi modul berikut:

1. **Modul Pengolahan Form Data & Validasi**
    - **Metode Pengiriman:** Menggunakan metode HTTP POST pada seluruh form input data (login, tambah buku, dan ubah buku).
    - **Struktur Kontrol Percabangan:** Memanfaatkan if-else untuk memvalidasi kelengkapan data (mencegah kolom kosong) dan memastikan tahun terbit berupa format numerik valid.
    - **Sanitasi Input:** Mencegah celah keamanan *Cross-Site Scripting* (XSS) dengan membungkus input menggunakan fungsi htmlspecialchars(trim(...)).
    - **Kategori Dinamis:** Memanfaatkan elemen <datalist> yang terhubung dengan query SELECT DISTINCT kategori FROM buku, sehingga pengguna dapat memilih daftar kategori yang sudah ada secara fleksibel maupun menginputkan kategori baru.
2. **Modul Integrasi Database & Operasi CRUD**

- **Koneksi Database:** Menggunakan PHP Data Objects (PDO) dengan penanganan kesalahan berbasis try-catch dan mode *exception* (PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION).
- **Create:** Menyimpan entri katalog buku baru menggunakan *prepared statement* untuk menangkal celah *SQL Injection*.
- **Read:** Menampilkan data seluruh koleksi buku secara rapi dalam bentuk tabel terstruktur.
- **Update:** Menyediakan form pembaruan data buku berdasarkan identitas unik parameter id yang dikirim melalui URL.
- **Delete:** Menyediakan aksi penghapusan buku berdasarkan id lengkap dengan dialog konfirmasi berbasis JavaScript sebelum eksekusi.

3. **Modul Pengelolaan Session**
   - **Sistem Otentikasi Login:** Halaman manajemen data diproteksi penuh menggunakan $_SESSION['user']. Akses langsung menuju halaman CRUD tanpa sesi login akan dialihkan (*redirect*) ke login.php.
   - **Fitur Dual Bahasa:** Pilihan bahasa antarmuka (ID/EN) disimpan di dalam $_SESSION['lang'], memastikan preferensi bahasa pengguna tetap konsisten saat berpindah halaman.

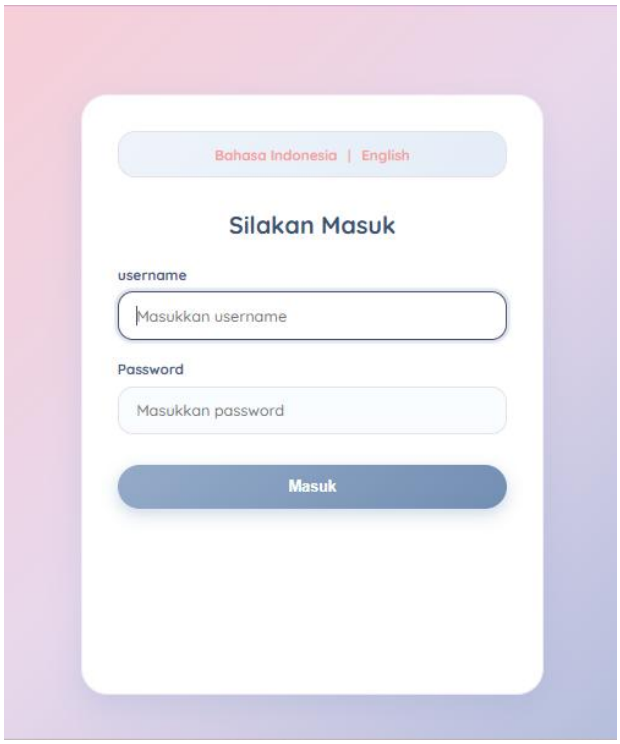
3. Struktur Berkas Proyek

- koneksi.php: Konfigurasi koneksi basis data menggunakan objek PDO.
- lang.php: Konfigurasi kamus terjemahan dwibahasa dan inisialisasi sesi.
- login.php & logout.php: Logika autentikasi dan pembersihan sesi login.
- index.php: Halaman utama penampilan tabel data (Read) dan menu navigasi.
- tambah.php: Formulir input data katalog buku baru (Create).
- ubah.php: Formulir pengeditan data buku berdasarkan ID (Update).
- hapus.php: Skrip pemrosesan hapus data dari database (Delete).
- style.css: Lembar gaya antarmuka modern bertema *Serenity & Rose Quartz* pastel.
- db_katalog.sql: Berkas *dump* ekspor skema tabel basis data beserta data awal.

4. Alur Program & Tangkapan Layar (Screenshots)

1. **Halaman Login & Validasi Autentikasi**

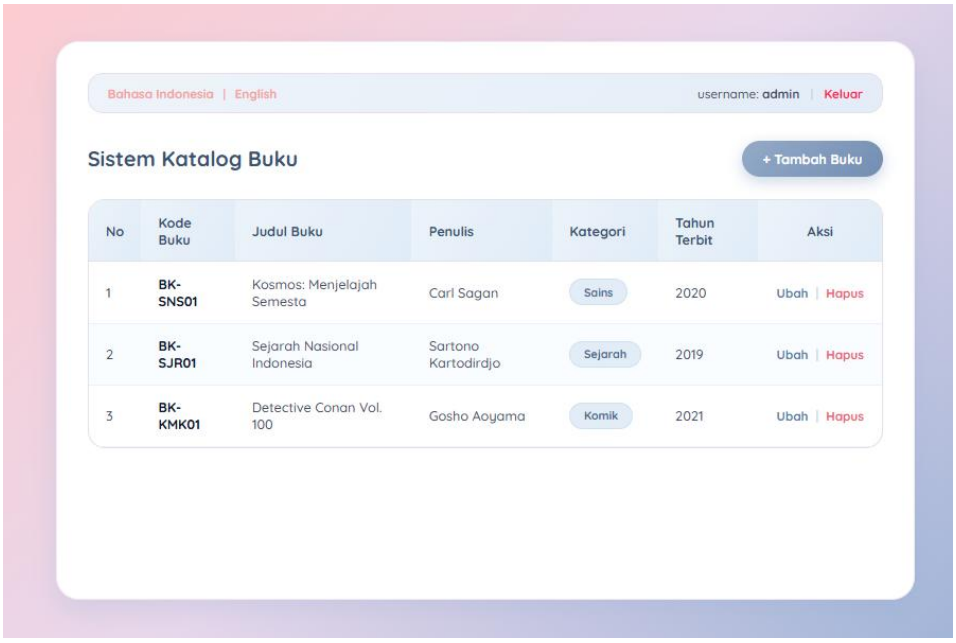
Pengguna memasukkan kredensial login (username dan password). Jika kredensial salah, sistem menampilkan peringatan error.



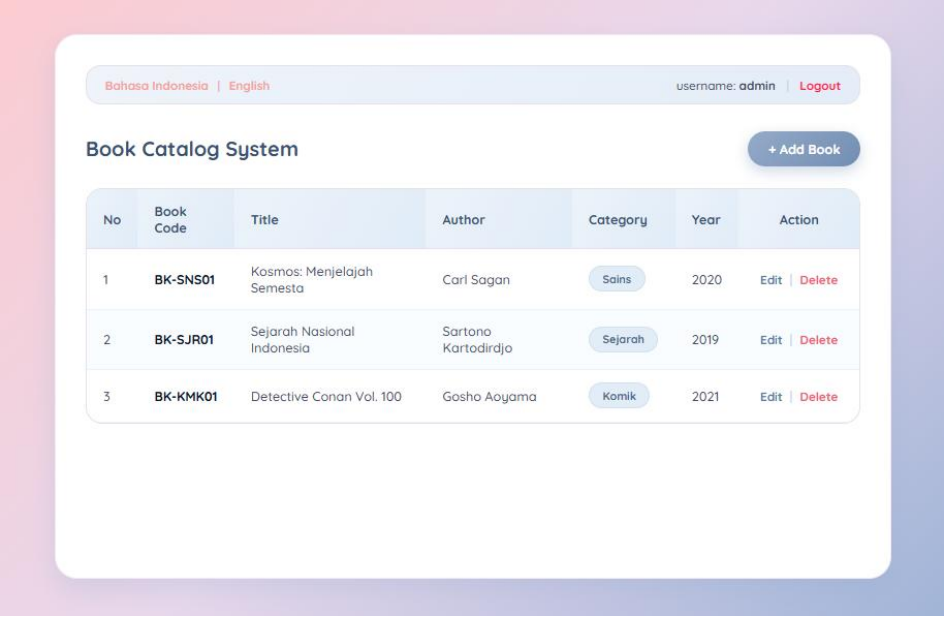
2. **Halaman Utama (Tabel Read Data) & Fitur Bahasa**

Menampilkan tabel daftar buku yang tersimpan di basis data. Terdapat tombol pengubah bahasa (Bahasa Indonesia / English) pada bagian atas.

- Tampilan Tabel Versi Bahasa Indonesi



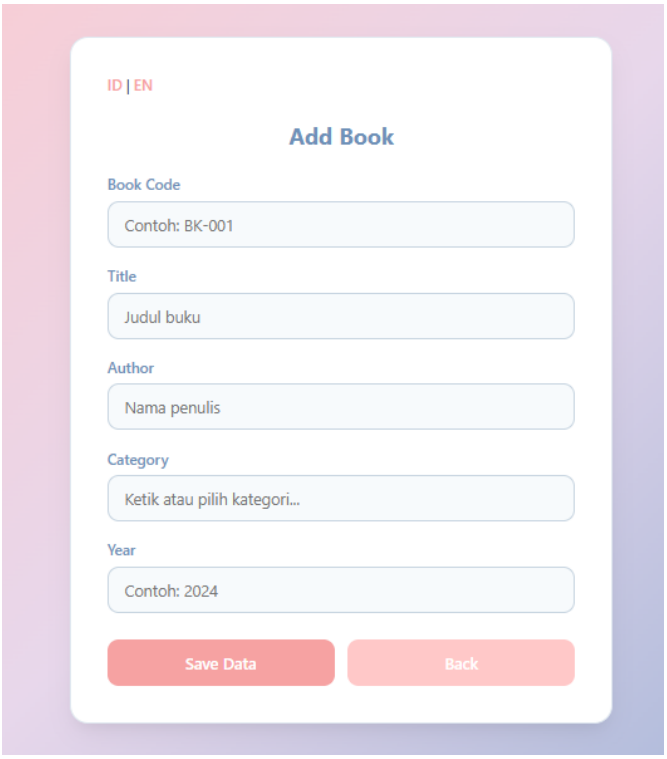
- Tampilan Tabel Versi English



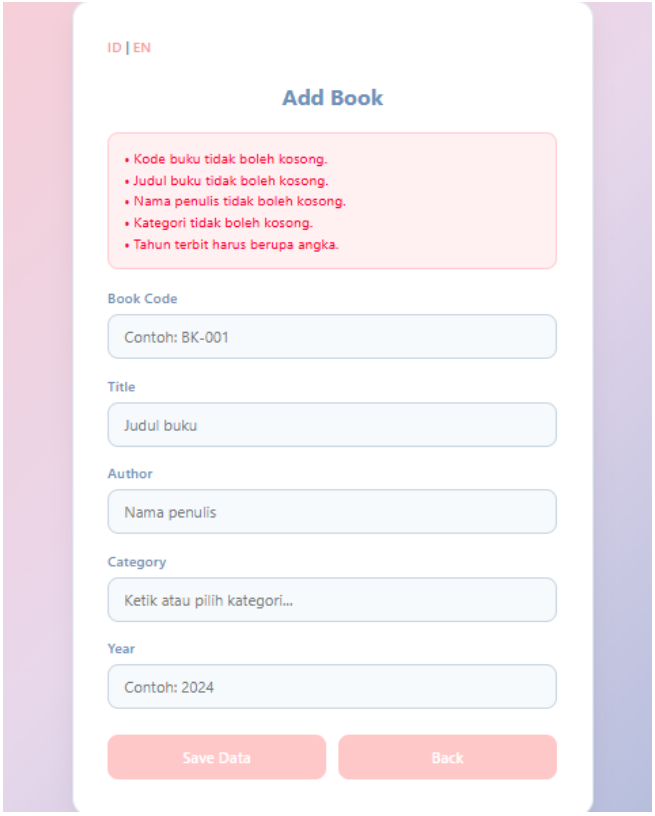
3. **Halaman Tambah Data & Validasi Input**

Formulir penambahan data dengan input kategori dinamis (datalist). Menampilkan pesan validasi jika terdapat kolom yang dikosongkan atau tahun terbit tidak valid.

- Formulir Tambah Data Buku

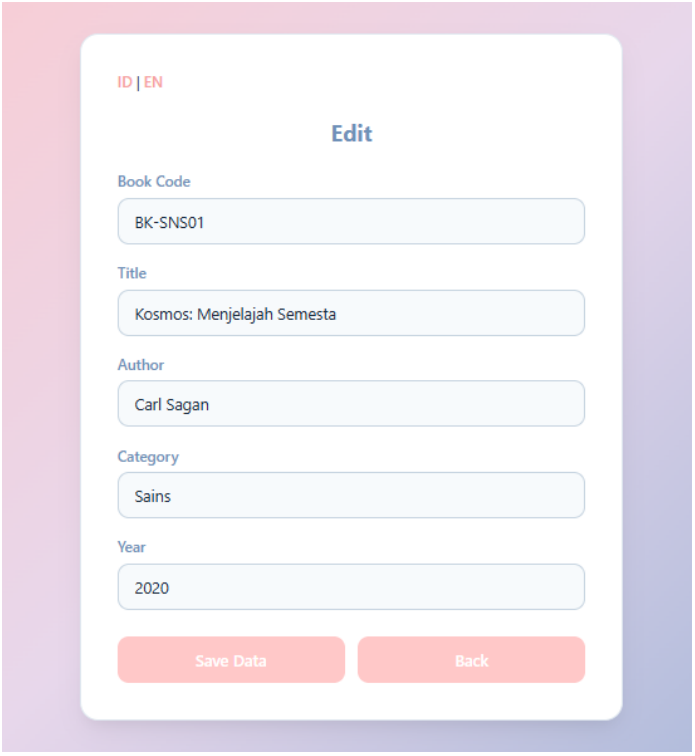


- Peringatan Validasi Form Saat Data Kosong



4. **Halaman Ubah Data (Update)**

Formulir menampilkan nilai data yang sudah ada di basis data untuk diperbarui oleh pengguna berdasarkan id buku.



5. **Operasi Hapus Data (Delete)**

Ketika tombol hapus ditekan, muncul kotak konfirmasi interaktif untuk mencegah ketidaksengajaan penghapusan. Jika disetujui, record akan dihapus dari tabel.

